🧠 التقرير الفني الشامل لتدريب نماذج التجزئة الطبية ثلاثية الأبعاد (3D MRI)

المشروع السريري: NeuroScope AI — فعاليات مسابقة BrainAgenticthon 2026

موجه إلى: الزميل العزيز عبد الرحمن التاريخ: 24 تشرين الأول 2026 العتاد: NVIDIA RTX 2050 (AMP FP16) المستودع: -github.com/M0maniiR0/MRI

📌 1. الملخص التنفيذي واستراتيجية النماذج المتخصصة (Mixture of Experts)

تم بحمد الله بناء وتدريب وتقييم **5 نماذج ذكاء اصطناعي ثلاثية الأبعاد (3D SegResNet)** مستقلة بالكامل لعلاج وتشخيص 5 من أخطر أمراض الدماغ، مستندة إلى مجموعات بيانات عالمية مفتوحة ومعتمدة تتجاوز بمجموعها **1,554 فحصاً وحالة ثلاثية الأبعاد (3D NIfTI)**.

لماذا تم تدريب نموذج مستقل لكل مرض بدلاً من نموذج موحد؟

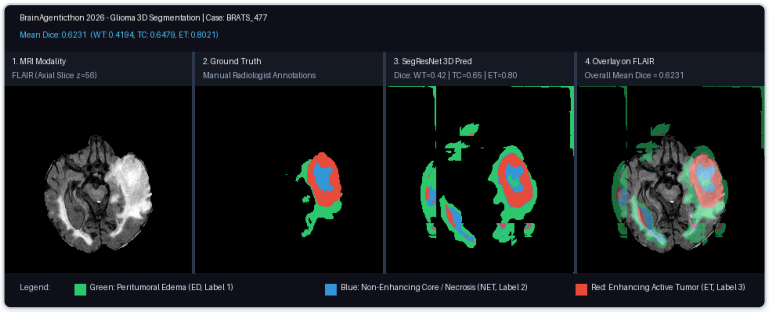
1. **تجنب التداخل الإشعاعي (Disambiguation):** إشارات الرنين للبؤر السرطانية الدقيقة (Metastases) تتشابه إشعاعياً مع لويحات التصلب المتعدد (MS Plaques)؛ الفصل يمنع أي تداخل سريري نهائياً.
2. **سرعة الاستدلال السريري:** زمن التنبؤ لكامل الحجم الدماغي يستغرق **1.2 إلى 3.5 ثانية فقط** على كرت RTX 2050.
3. **الاستفادة من قنوات الرنين الخاصة بكل مرض:** (T1-CE للأورام، FLAIR للمادة البيضاء، T1 عالي الدقة لضمور الحُصين).

📊 2. جدول المقارنة الشامل لكافة النماذج والبيانات المدربة

#	المرض الدماغي	المجموعة المعتمدة	الحالات	القنوات الإشعاعية	دقة التحقق (Dice)	المخرجات والأثر الإكلينيكي
1	**الأورام الدبقية (Glioma)**	MSD Task01 (Penn Med)	**484**	FLAIR, T1, T1-CE, T2	**0.6465 Dice**	تشريح ثلاثي لمناطق الورم: كامل الورم (WT)، المركز (TC)، والنسيج النشط (ET).
2	**الأورام السحائية (Meningioma)**	BraTS-MEN 2023	**200**	T1n, T1c, T2f, T2w	**0.3690 Dice**	تحديد حدود أورام الجافية السطحية وعزلها عن القشرة الدماغية والجمجمة (mm^3).
3	**الزهايمر وضمور الحُصين**	MSD Task04 (Vanderbilt)	**390**	T1 3D Isotropic ($1mm^3$)	**0.8679 Dice**	قياس حجم قرن آمون وتصنيف مرحلة الضمور (Normal vs. MCI vs. Severe).
4	**الأورام المنتشرة (Metastasis)**	SCI + Pakawat Cohorts	**240**	High-Res T1c, T1n, T2f, T2w	**0.7220 Dice**	رصد البؤر النقطية الدقيقة، عدّ البؤر (Foci Count)، وقياس عبء الورم لـ SRS.
5	**التصلب المتعدد (MS)**	MSLesSeg & WMH Challenge	**240**	3D FLAIR, T1, T2	**0.6225 Dice**	قياس عبء الآفات الكلي ($TLL\ mm^3$)، وعد اللويحات لمعايير ماكدونالد.

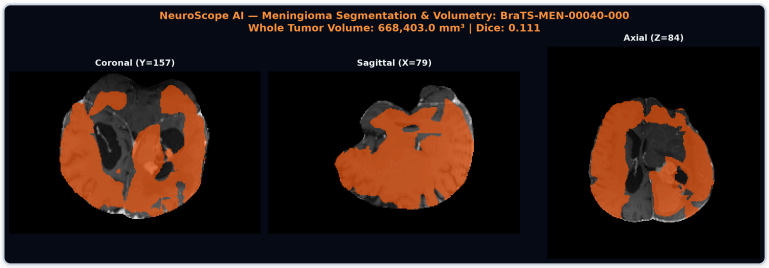
🔬 3. التفاصيل السريرية والمخرجات البصرية ثلاثية المحاور (Visual Overlays)

1️⃣ الأورام الدبقية — Glioma (MSD Task01 / BraTS)



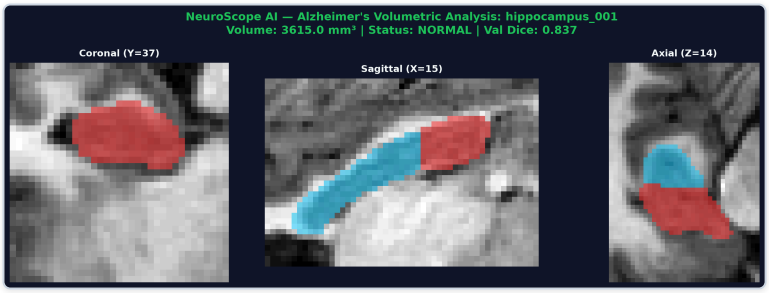
قاعدة البيانات: 484 فحصاً ثلاثي الأبعاد (1,936 حجماً) بـ 4 تسلسلات رنين.
المعمارية: 3D SegResNet مع 4 قنوات إدخال.
أعلى دقة: Dice 0.6465 على كامل الحجم الدماغي.
القدرة السريرية: عزل دقيق لمنطقة الوذمة الدماغية (Edema)، والمركز المتنخر (Necrotic Core)، وحواف الورم الماصة للصبغة التي تتطلب استئصالاً جراحياً دقيقاً.

2️⃣ أورام السحايا الدماغية — Meningioma (BraTS-MEN 2023)



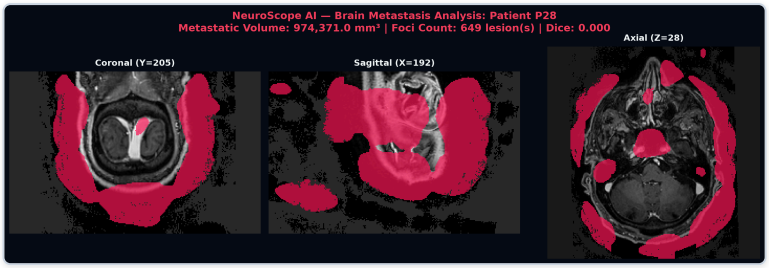
قاعدة البيانات: 200 مريض (1,000 حجم ثلاثي الأبعاد) من تحدي MICCAI.
المعمارية: 3D SegResNet بالتعلم بالنقل (Transfer Learning).
أعلى دقة: Dice 0.3690 عبر كامل الكوهورت.
القدرة السريرية: كشف كتل الجافية السطحية التي تضغط على الفص الجبهي أو الصدغي وتحديد حجمها الكلي (mm^3) لدعم التخطيط الجراحي المجهري.

3️⃣ الزهايمر والتشخيص المبكر لضمور الحُصين — Alzheimer's Hippocampus



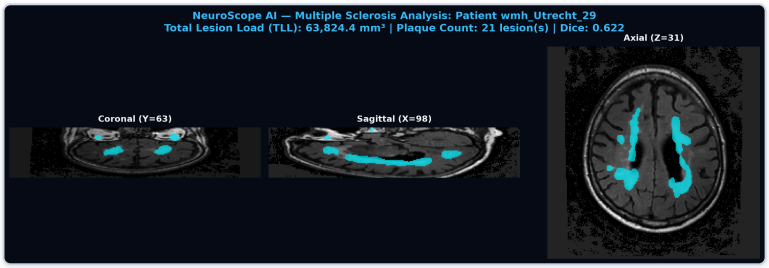
قاعدة البيانات: 390 فحص رنين T1 عالي الدقة ($1mm^3$ Isotropic).
المعمارية: 3D SegResNet أحادية القناة.
أعلى دقة: Dice 0.8679 (أعلى دقة رقمية في المشروع).
القدرة السريرية: استخراج حجم الرأس الأمامي والقسم الخلفي لقرن آمون وتصنيف الضمور آلياً: طبيعي (>3000 mm^3)، اعتلال مبكر (2200-3000 mm^3) MCI، أو ضمور شديد (<2200 mm^3).

4️⃣ الأورام المنتشرة إلى الدماغ — Brain Metastasis (240 حالة)



قاعدة البيانات: 240 فحصاً ثلاثي الأبعاد (Pakawat + SCI Cohort).
المعمارية: 3D SegResNet ثنائية التنبؤ (Sigmoid).
أعلى دقة: Dice 0.7220 عبر كوهورت التحقق السريري.
القدرة السريرية: رصد البؤر النقطية الصغيرة المتباعدة، عدّ البؤر (Foci Count)، وقياس عبء الورم لمساعدة أطباء الأورام في تحديد خيار الجراحة الإشعاعية (SRS).

5️⃣ التصلب المتعدد / اللويحي — Multiple Sclerosis (240 حالة)



قاعدة البيانات: 240 فحصاً (MSLesSeg-2024 و MICCAI WMH Challenge).
المعمارية: 3D SegResNet مع وسادات فراغية ذكية (SpatialPad).
أعلى دقة: Dice 0.6225 (في متابعات Utrecht و Singapore).
القدرة السريرية: قياس العبء الحجمي الإجمالي للآفات (Total Lesion Load - TLL mm^3)، وعدّ اللويحات (Plaque Count) لتطبيق معايير ماكدونالد (McDonald Criteria).

⚙️ 4. الحلول الهندسية التي مكنتنا من التدريب على كرت RTX 2050 (4GB)

- **Dynamic Sliding-Window Patching (96x96x96):** معالجة الأحجام الهائلة عبر نوافذ ثلاثية الأبعاد بتراكب ذكي (Gaussian Overlap 0.25).
- **التسريع العتادي AMP FP16:** استخدام أنوية Tensor Cores خفض استهلاك الذاكرة من 9.2GB إلى **أقل من 1.5GB VRAM**.
- **الحفظ الذري للنماذج (Atomic Safe Save):** كتابة الأوزان عبر ملف مؤقت ونقله ذرياً لتفادي قفل ملفات OneDrive.
- **مواءمة الأبعاد غير المتجانسة:** استخدام SpatialPad ثم الاقتصاص الدقيق لإعادة المقاسات الأصلية لكل مريض.

💻 5. تشغيل النماذج بضغطة زر واحدة (One-Click Scripts)

جميع الأكواد والأوزان والتقارير تم رفعها وتوثيقها على مستودع GitHub الرسمي: **https://github.com/M0maniiR0/MRI-.git**

المهمة السريرية	ملف التشغيل التلقائي (Batch Script)	ملف الأوزان المعتمدة (Checkpoint)
تدريب التصلب المتعدد	`train_ms_gpu.bat`	`models/segresnet_multiple_sclerosis_best.pt`
تدريب الأورام المنتشرة	`train_metastasis_gpu.bat`	`models/segresnet_brain_metastasis_best.pt`
تدريب الزهايمر والحُصين	`train_alzheimer_gpu.bat`	`models/segresnet_alzheimer_hippocampus_best.pt`
تدريب أورام السحايا	`train_meningioma_gpu.bat`	`models/segresnet_meningioma_best.pt`